

Identificação do Aluno**Nome:** Vinicius Reis Gonçalves**Nº USP:** 15491921

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 1

1) Dado o seguinte script Matlab:

```
clear;
close all;
clc;

N = 150000; %número de amostras muito elevado (quase contínuo)
P = 1; %número de períodos
A = 1; %amplitude do sinal

vet_amostras = 0:((N*P)-1); %vetor de amostras
sinal = A * sin(2*pi*vet_amostras./N);

figure(1);
plot(vet_amostras,sinal,'r','LineWidth', 2);
title('Senoide discreta');
xlabel('Amostras')
ylabel('Amplitude');
grid on;
```

Adeque o código para gerar gráficos de formas de onda senoidais discretas, considerando que o usuário pode especificar a frequência fundamental da senóide e a frequência de amostragem. Além disso, plote gráficos que mostram o tempo discreto (em vez do número de amostras) no eixo das abscissas. Apresente os gráficos para uma senóide com frequência fundamental de 60 Hz e frequências de amostragem de 480 Hz, 960 Hz, 1920 Hz e 3840 Hz.

A implementação pode ser feita tanto em Matlab quanto em Python.

Você deve enviar:

- Arquivo pdf com os gráficos
- Script implementado

Gráficos gerados para a amostragem em 2 períodos:



